Meia-vida e cauda pesada na desintegração de sistemas de três corpos

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Medimos a distribuição dos tempos de vida de sistemas de três corpos não hierárquicos em 9.000 integrações planas regularizadas, com massas iguais, com duas leves e uma pesada e com duas pesadas e uma leve, a partir do repouso e com razão virial 0,5, até dez mil tempos de cruzamento. A meia-vida, mediana do tempo de vida, vai de cerca de 3 a 30 tempos de cruzamento e diminui com a disparidade de massas. A desintegração, porém, não é exponencial: de 0,8% a 8% dos sistemas sobrevivem até mil tempos de cruzamento, muitas ordens de grandeza acima do previsto por uma exponencial, e a cauda da sobrevivência segue aproximadamente uma lei de potência. Na partida do repouso, o expoente fica entre 0,63 e 0,94, perto do valor 2/3 previsto para voos de Lévy, e os sistemas longevos são dominados por uma única excursão longa. Na partida virial, a cauda é mais pesada, com expoente entre 0,17 e 0,45, e, com um par pesado, os longevos são configurações hierárquicas quase estáveis, com centenas de voltas do corpo leve.

Palavras-chave: problema dos três corpos; tempo de vida; meia-vida; voos de Lévy; lei de potência; sistemas hierárquicos.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 8 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/meia-vida/

I. INTRODUÇÃO

Um sistema não hierárquico de três corpos termina, quase sempre, com a ejeção de um deles [3]. Uma pergunta natural é por quanto tempo ele vive antes disso. Se a desintegração fosse um processo sem memória, com probabilidade constante de ejeção por unidade de tempo, a fração de sistemas sobreviventes cairia exponencialmente, como no decaimento radioativo, e a meia-vida resumiria toda a estatística. Estudos numéricos mostraram, porém, que a parte inicial da distribuição dos tempos de vida é aproximadamente exponencial, mas que a cauda é algébrica, com sobrevivência que cai como uma potência do tempo, e atribuíram essa cauda a excursões muito longas de um dos corpos, os voos de Lévy [1, 2].

Esta nota mede a meia-vida e a cauda da distribuição para três razões de massa e dois tipos de condição inicial, e classifica os sistemas longevos segundo o mecanismo que os mantém vivos.

II. MÉTODO

A. Simulações

Usamos o integrador regularizado das notas anteriores [4], com tolerância 10^{-12}, em simulações planas com $G = 1$ e sem amortecimento do potencial. Os grupos de massas são (1, 1, 1), (1, 1, 10) e (10, 10, 1), com partida do repouso e com razão virial 0,5, nas mesmas condições iniciais aleatórias da nota FR-TC-05 [5] e sementes novas, em 1.500 corridas por grupo e por conjunto, num total de 9.000. O limite de integração foi de 10^4 tempos de cruzamento t_{cr}. O tempo de vida T é o instante da ejeção, definido como na nota FR-TC-05; corridas sem ejeção até o limite são tratadas como censuradas. O erro relativo de energia ficou abaixo de 4×10^{-7} em todas as corridas.

B. Meia-vida e cauda

Chamamos de meia-vida a mediana de T, isto é, o tempo em que metade dos sistemas ainda está ligada. Para a cauda, supomos sobrevivência da forma $S(T) \propto T^{-\alpha}$ acima de um tempo $T_{\min}$ e estimamos α por máxima verossimilhança com censura,

$$\hat{\alpha} = \frac{d}{\sum_{T_i > T_{\min}} \ln(\min(T_i, T_{\max})/T_{\min})}, \tag{1}$$

em que d é o número de ejeções com $T_i > T_{\min}$ e $T_{\max} = 10^4\, t_{\mathrm{cr}}$; o erro estatístico é aproximadamente $\hat{\alpha}/\sqrt{d}$. Usamos $T_{\min} = 100$ e $300\, t_{\mathrm{cr}}$.

C. Excursões

Em cada instante registrado, consideramos o par mais ligado e marcamos uma excursão quando o terceiro corpo está a mais de cinco semieixos maiores desse par. Para cada corrida, medimos a fração do tempo de vida em excursão, o número de excursões e a duração da mais longa. Um sistema longevo ($T > 100\, t_{\mathrm{cr}}$) é classificado como dominado por um voo longo quando uma única excursão ocupa mais da metade do seu tempo de vida.

III. RESULTADOS

A. Meia-vida

A Tabela I resume os resultados. A meia-vida é de 27 a 30 t_{cr} com massas iguais, de 8 a 9 com duas leves e uma pesada (1, 1, 10), e de cerca de 3 com duas pesadas e uma leve (10,

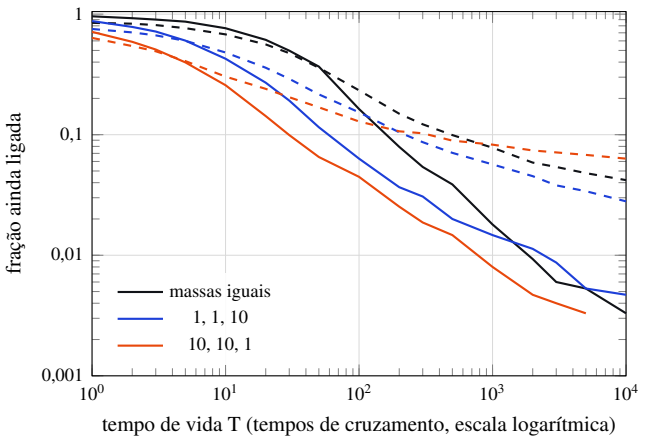


Fig. 1. Fração de sistemas ainda ligados em função do tempo, em escala logarítmica nos dois eixos, para os seis grupos. Linhas cheias: partida do repouso; linhas tracejadas: partida virial. Uma lei de potência aparece como reta.

10, 1). Quanto maior a disparidade de massas, mais curta é a vida do sistema, de acordo com o resultado da nota FR-TC-05 de que um par pesado ejeta o corpo leve depois de poucos encontros [5].

B. Cauda pesada

Em todos os grupos, a sobrevivência de longo prazo é muitas ordens de grandeza maior que a prevista por um decaimento exponencial com a mesma meia-vida. Com massas iguais e partida do repouso, por exemplo, uma exponencial de meia-vida 29,7 daria $S(1000) \approx 10^{-10}$, contra 0,018 observado. A Fig. 1 mostra as curvas de sobrevivência em escala logarítmica: depois de uma queda inicial rápida, elas se tornam aproximadamente retas, o que indica uma lei de potência. Na partida do repouso, o expoente fica entre 0,63 e 0,94, na mesma faixa do valor 2/3 previsto para voos de Lévy [1]. Na partida virial, a cauda é bem mais pesada, com expoente entre 0,17 e 0,45; com $T_{\min} = 300\,t_{\rm cr}$, os expoentes diminuem ligeiramente nos dois conjuntos, o que sugere que a cauda ainda não atingiu seu regime final no intervalo integrado.

C. Mecanismos de longevidade

A classificação das excursões separa dois mecanismos. Na partida do repouso, os sistemas longevos são dominados por um único voo longo: em 54% (massas iguais), 86% (1, 1, 10) e 91% (10, 10, 1) deles, uma única excursão ocupa mais da metade do tempo de vida, e a mediana do número de excursões é de 3 a 11. Na partida virial com (10, 10, 1), o quadro é outro: os longevos fazem centenas de excursões curtas, com mediana de 406, e a mais longa ocupa, na mediana, só 3,5% do tempo de vida. Trata-se de uma configuração hierárquica quase estável, em que o corpo leve orbita repetidamente por fora do par pesado; 6,3% desses sistemas ainda estavam ligados em $10^4\,t_{\rm cr}$. Os outros grupos viriais ficam entre os dois extremos, com cerca de metade dos longevos dominados por um voo longo.

IV. DISCUSSÃO

A meia-vida descreve bem a maioria dos sistemas, mas não a estatística inteira: uma fração pequena e persistente vive muito mais do que um processo sem memória permitiria. Os resultados reproduzem a cauda algébrica descrita na literatura [1, 2] e mostram que ela tem pelo menos duas origens. A primeira é o voo longo: um encontro lança um corpo numa órbita quase de escape, e o tempo de retorno, que cresce com a energia de ligação muito pequena dessa órbita, pode ser enorme. A distribuição desses tempos de retorno tem cauda de potência, o que explica expoentes próximos de 2/3. A segunda é a captura em configurações hierárquicas quase estáveis, favorecidas quando há momento angular e um par pesado: o corpo leve fica numa órbita externa que só se desfaz por difusão caótica lenta, e a cauda se torna ainda mais pesada.

A diferença entre os conjuntos tem relação com o momento angular. Na partida do repouso, o momento angular total é nulo, e as órbitas externas tendem a ser radiais, levando a encontros próximos a cada retorno; não há configurações hierárquicas protegidas. Na partida virial, o momento angular permite órbitas externas mais circulares, que evitam o par interno e podem durar muito.

As limitações principais são as seguintes. As simulações são planas. O limite de $10^4\,t_{\rm cr}$ censura a cauda, e o expoente estimado depende do intervalo usado. A detecção de excursões depende do critério de cinco semieixos maiores e da trajetória registrada, dizimada em corridas longas. A classificação em dois mecanismos é aproximada: muitos sistemas combinam voos longos e fases hierárquicas.

V. CONCLUSÕES

Sistemas de três corpos têm meia-vida bem definida, de 3 a 30 tempos de cruzamento conforme as massas, mas não decaem exponencialmente: de 0,8% a 8% sobrevivem até $1000\,t_{\rm cr}$, e a cauda da sobrevivência segue aproximadamente uma lei de potência. Na partida do repouso, a cauda vem de voos longos, com expoente próximo de 2/3; na partida virial, sobretudo com um par pesado, vem também de configurações hierárquicas quase estáveis, que produzem caudas ainda mais pesadas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as

Tabela I. Meia-vida, sobrevivência e expoente da cauda por grupo de massas e por conjunto (R: partida do repouso; V: virial), em 1.500 corridas por linha. $S(T)$ é a fração de sistemas ainda ligados no tempo T, em t_{cr}. α é o expoente da cauda acima de $100\,t_{\mathrm{cr}}$, com erro estatístico.

Massas	Conj.	Meia-vida	$S(100)$	$S(1000)$	$S(10^4)$	α
1, 1, 1	R	29,7	0,163	0,018	0,003	0,94 ± 0,06
1, 1, 1	V	26,6	0,233	0,078	0,042	0,45 ± 0,03
1, 1, 10	R	7,7	0,063	0,015	0,005	0,63 ± 0,07
1, 1, 10	V	9,3	0,153	0,057	0,028	0,42 ± 0,03
10, 10, 1	R	3,1	0,045	0,008	0,000	0,79 ± 0,10
10, 10, 1	V	2,8	0,129	0,083	0,063	0,17 ± 0,02

perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Meia-vida e cauda pesada na desintegração de sistemas de três corpos. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-08, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/meia-vida/.

[1] V. V. Orlov, A. V. Rubinov, and I. I. Shevchenko, Disruption of three-body gravitational systems: lifetime statistics, Mon. Not. R. Astron. Soc. (2010), arXiv:1004.2506. arxiv.org/abs/1004.2506

[2] V. Manwadkar, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos and Lévy flights in the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 497, 3694 (2020). doi.org/10.1093/mnras/staa1722

[3] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[4] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/